

BASILICA EL SALVADOR**DREN****AREA APORTANTE**

	AREA m2	COEF.C
CESPED	0	0,5
TECHOS	395	0,9
PAVIMENTO	274	0,9
Jardin	0	0,3

0,00125

SUMA 669

COEF. PONDERADO 0,9

VOLUMEN AFLUENTE ACUMULADO $V_{af} = 0.00125 * C * A * P$

TR	10 años	FUENTE
T LLUVIA	1 hora	CRITERIO DISEÑO
P 24,10	71,1 mm	CRITERIO DISEÑO (TABLA 3.1.2.2.)

C FRECUENCIA 1 TABLA 3.1.2.4
C DURACIÓN 0,15 TABLA 3.1.2.3

V af 0,752625 *P

VOLUMEN INFILTRADO $V_{inf} = 0,001 * cs * f * A_{per} * t_{perc}$

cs = COEFICIENTE DE SEGURIDAD 0,75
f = ABSORCIÓN TERRENO (mm/hora) 200
A per ÁREA DRENANTE 25,3792

H 1,76 L 6,21 B 1
V inf 3,80688 *t

VOLUMEN DE DISEÑO						
TIEMPO (min)	CD TABLA 3.1.2.3.	PRECIPITACIÓN	V af	V inf	V AL	
5	0,307	3,6015705	2,710632	0,31724	2,393392	
10	0,46	5,39649	4,06153329	0,63448	3,42705329	
20	0,642	7,531623	5,66848776	1,26896	4,39952776	
60	0,16	12,5136	9,4180482	3,80688	5,6111682	
120	0,26	20,3346	15,3043283	7,61376	7,69056833	
240	0,42	32,8482	24,7223765	15,22752	9,49485653	
360	0,55	43,0155	32,3745407	22,84128	9,53326069	
480	0,64	50,0544	37,6721928	30,45504	7,2171528	
600	0,71	55,5291	41,7925889	38,0688	3,72378889	
720	0,77	60,2217	45,324357	45,68256	-0,35820304	
840	0,84	65,6964	49,4447531	53,29632	-3,85156695	
1080	0,94	73,5174	55,3310332	68,52384	-13,1928068	
1440	1	78,21	58,8628013	91,36512	-32,5023188	

V max almacenamiento = 9,53 m3

 $9,53 = p \times l \times b \times h$ $9,53 = 0,9 \times 6,21 \times b \times 1,76$

b 0,968826754

Seproyecta dren con s dimensiones

L

H

B

6,21

1,76

1,23

9 cubos

4 cubos

3 cubos

Maria Angelica Denegri D.